

ДЗ 6

Вар 21

№	<i>A</i>	<i>B</i>
21.	291,6	221,8

Задание 1

Формат Ф1

$$A = (291,6)_{10} = (123,(9))_{16} = (0,123(9))_{16} * 16^3$$

0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 округление
к ближайшему

$$B = (221,8)_{10} = (DD,(C))_{16} = (0,DD(C))_{16} * 16^2$$

MB

0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 округление
к ближайшему

$$1) \quad X_A = _1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$\underline{X_B = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0}$$

$$(X_A - X_B) = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$(X_A - X_B) = 1; \quad X_C = X_A = 3.$$

а) Оба операнда положительные ($A > 0, B > 0$):

$$\begin{array}{r}
 2,3) \ M_A = \ . \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 \quad \quad \quad + \\
 \xrightarrow{4} \ M_B = \ . \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 \hline
 M_C = \ . \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1
 \end{array}$$

Результат сложения нормализован.

$$4) \ M_C = \ . \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1$$

C	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (0,201)_{16} \cdot 16^3 = (201)_{16} = 513.$$

$$\Delta C = C_T - C^* = 513,4 - 513 = 0,4,$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{0,4}{513,4} \right| \cdot 100\% = 0,08\%$$

Погрешность полученного результата можно объяснить следующими факторами:

- неточным представлением операндов;
- потерей значащих разрядов мантиисы одного из операндов при уравнивании порядков.

б) $A < 0, B > 0$.

Сложение мантиис будем проводить их прямым вычитанием. В качестве уменьшаемого используем мантиису положительного операнда (B);

$$\begin{array}{r}
 2,3) \quad \overset{4}{\overbrace{M_B = .0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1}} \\
 \underline{M_A = .0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0} \\
 M_C = .1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1
 \end{array}$$

Результат сложения нормализован и представлен в доп коде.

Переведем в прямой:

$$M_C = .000001000111$$

C	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (-0,047)_{16} \cdot 16^3 = (-47)_{16} = -71.$$

$$\Delta C = C_T - C^* = -69,8 + 71 = 1,2,$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{1,2}{-69,8} \right| \cdot 100\% = 1,719\%.$$

Погрешность полученного результата можно объяснить следующими факторами:

- неточным представлением операндов;

Погрешность полученного результата можно объяснить следующими факторами:

1) $X_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\underline{X_B} = 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

$$(X_A - X_B) = 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1$$

$$(X_A - X_B)_+ = 1; \quad X_C = X_A = 9.$$

а) Оба операнда положительные ($A > 0, B > 0$):

$$\begin{array}{r}
2,3) \text{ M}_A = \begin{array}{cccccccccccc} & \overleftarrow{} & \overleftarrow{} & \overleftarrow{} & \overleftarrow{} & \overleftarrow{} & \overleftarrow{} & \overleftarrow{} & \overleftarrow{} & \overleftarrow{} & \overleftarrow{} & \overleftarrow{} \\ & .1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & + & & & & & & & & & & & \\ \text{M}_B = & .0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline & & & & & & & & & & & & \\ \text{M}_C = & 1 & .0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}
\end{array}$$

Результат сложения денормализован влево.

4) $\xrightarrow{1} M_C = .1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1$

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, то характеристику результата нужно увеличить на 1 ($X_C = X_C + 1 = 10$).

[illegible]

$$C^* = M_C \cdot 2^{P_C} = (0,100000000101)_2 \cdot 2^{10} = (1000000001.01)_2 = 513.25.$$

$$\Delta C = C_T - C^* = 513,4 - 513,25 = 0,15,$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{0.15}{513.4} \right| \cdot 100\% = 0,029\%.$$

Погрешность полученного результата можно объяснить следующими факторами:

- неточным представлением операндов;
- потерей значащих разрядов мантиссы одного из операндов при уравнивании порядков;
- потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации сдвигом мантиссы вправо.

6) $A < 0, B > 0$.

2,3) $\begin{array}{cccccccccccccccc} \overline{\text{M}_B} & = & .0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline \text{M}_A & = & .1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \text{M}_C & = & .1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$

Результат сложения денормализован и представлен в доп коде.

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{0.05}{69.8} \right| \cdot 100\% = 0,072\%.$$

Погрешность полученного результата можно объяснить следующими факторами:

- неточным представлением операндов;
- потерей значащих разрядов мантиссы одного из операндов при уравнивании порядков.
- потерей значащих разрядов мантиссы результата при его нормализации сдвигом мантиссы вправо.

В формате $\Phi 2$ результаты получились точнее из-за того, что операнды представлены точнее и при нормализации результата сдвиг производился на один двоичный разряд, а не на четыре.